

Département Mathématiques et Informatique

Mémoire de Projet d'Innovation

Conception et Développement d'Une Plateforme Intelligente d'Analyse Financière Basée sur les Données SEC et l'Intelligence Artificielle

Soutenu le ... / ... / ...

Réalisé par :

Majda AIT LAMOUDEN (II-BDCC2)
Omaïma ASSIF (GLSID2)
Soumia ESSADQUI (GLSID2)
Hugues Fawzi OUEDRAOGO (GLSID2)

Encadré par :

– Ahriz Souad
– Karjoun Hasan

Année Universitaire : 2025–2026

Remerciements

Nous remercions tout d'abord Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir donne le courage et la volonte necessaires pour mener a bien ce travail.

Nous exprimons notre profonde gratitude a notre etablissement, l'ENSET, pour la qualite de la formation dispensee ainsi que pour les conditions d'apprentissage qu'il met a la disposition de ses etudiants.

Nous tenons egalement a remercier l'ensemble de nos enseignants pour leurs competences, leurs connaissances, la qualite de leur enseignement, ainsi que pour leur engagement constant dans notre formation. Nos remerciements s'adressent aussi aux membres du jury, qui nous font l'honneur d'evaluer ce travail.

Nous adressons egalement nos vifs remerciements a nos encadrants Madame Ahriz Souad et Monsieur Karjoun Hasan, nos encadrants , pour leur disponibilite, leur suivi rigoureux, ainsi que pour leurs precieux conseils techniques et methodologiques, qui ont largement contribue a la reussite de ce projet.

Enfin, ce projet a constitue pour nous une experience professionnelle particulierement enrichissante, que nous garderons comme une etape importante et marquante de notre parcours.

Resume

Ce projet porte sur la conception et le developpement de **FinPulse**, une plateforme intelligente d'analyse financiere destinee a accompagner les investisseurs dans l'evaluation de leurs decisions. La solution exploite les rapports reglementaires 10-K publies par les entreprises aupres de la SEC afin de comparer les arguments d'investissement avec les risques et informations officiellement declares.

FinPulse s'appuie sur un pipeline d'ingestion de donnees, une base PostgreSQL enrichie par l'extension PGVector, des embeddings textuels et un mecanisme RAG permettant de retrouver les passages pertinents des documents financiers. La plateforme integre egalement un score de coherence, appele NCI, qui aide a mesurer le niveau de risque et la coherence entre le discours de l'entreprise, les donnees reglementaires et la strategie de l'utilisateur.

La solution propose trois fonctionnalites principales : un chatbot d'analyse capable de repondre aux questions financieres et de generer des rapports de strategie, un module de surveillance automatisee des strategies sauvegardees, et une watchlist en temps reel affichant les variations boursieres, les alertes, le sentiment shift et l'evolution du score NCI. L'architecture retenue combine Angular pour l'interface, Spring Boot pour l'orchestration metier, FastAPI/Python pour le traitement des donnees et PostgreSQL, PGVector et Redis pour la persistance et la performance.

Ce travail met ainsi en place une base technique et fonctionnelle pour une plateforme d'aide a la decision financiere plus fiable, explicable et personnalisee, fondee sur des sources officielles et sur l'intelligence artificielle.

Mots cles : FinPulse, analyse financiere, intelligence artificielle, SEC, rapport 10-K, RAG, PGVector, NCI, Spring Boot, Angular.

Abstract

This project focuses on the design and development of **FinPulse**, an intelligent financial analysis platform intended to support investors in evaluating investment decisions. The proposed solution relies on official SEC 10-K filings in order to compare investment assumptions with the risks and facts disclosed by listed companies in their regulatory reports.

FinPulse combines a data ingestion pipeline, a PostgreSQL database extended with PGVector, textual embeddings, and a Retrieval-Augmented Generation mechanism to retrieve relevant sections from financial documents. The platform also introduces a coherence score, called NCI, which helps assess the level of risk and consistency between a company’s public narrative, its regulatory disclosures, and the user’s investment strategy.

The platform provides three main features : an analysis chatbot able to answer financial questions and generate structured strategy reports, an automated monitoring module for saved investment strategies, and a real-time watchlist displaying market variations, alerts, sentiment shift indicators, and NCI score evolution. The adopted architecture combines Angular for the user interface, Spring Boot for business orchestration, FastAPI/Python for data processing, and PostgreSQL, PG-Vector and Redis for persistence and performance.

This work therefore establishes a functional and technical foundation for a more reliable, explainable and personalized financial decision-support platform, based on official data sources and artificial intelligence.

Keywords : FinPulse, financial analysis, artificial intelligence, SEC, 10-K filing, RAG, PGVector, NCI, Spring Boot, Angular.

Introduction generale

Le secteur financier connait aujourd'hui une transformation profonde sous l'effet de la disponibilite massive des donnees, de l'automatisation des traitements et des progres rapides de l'intelligence artificielle. Les investisseurs disposent d'un volume important d'informations issues des marches, de l'actualite economique et des documents reglementaires publies par les entreprises. Cependant, cette abondance ne garantit pas toujours une meilleure prise de decision : les informations sont souvent dispersees, difficiles a comparer et parfois marquees par un ecart entre le discours promotionnel des entreprises et les risques officiellement declares.

Dans ce contexte, les rapports financiers deposes aupres de la SEC, notamment les rapports annuels 10-K, constituent une source fiable et structuree pour analyser la situation reelle des societes cotees. Ces documents contiennent des informations essentielles sur les risques, les performances, les perspectives et la gouvernance des entreprises. Leur exploitation manuelle reste toutefois complexe en raison de leur taille, de leur langage technique et du temps necessaire pour identifier les signaux pertinents. Il devient donc necessaire de concevoir des outils capables de traiter ces donnees automatiquement et de les transformer en indicateurs exploitables.

Le present projet, intitule **FinPulse**, s'inscrit dans cette problematique. Il vise la conception et le developpement d'une plateforme intelligente d'analyse financiere basee sur les donnees SEC et l'intelligence artificielle. La solution proposee combine un pipeline d'ingestion de donnees, une base vectorielle, des mecanismes de recherche augmentee par generation (RAG), un score de coherence appele **NCI** et une interface interactive permettant a l'utilisateur d'analyser des idees d'investissement, de suivre des entreprises et de recevoir des alertes contextualisees.

L'objectif principal de FinPulse est d'aider l'investisseur a evaluer la coherence entre une hypothese d'investissement, le discours public d'une entreprise et les elements reglementaires contenus dans ses rapports officiels. La plateforme permet ainsi d'interroger un assistant d'analyse, de generer des rapports de strategie, d'enregistrer des strategies a surveiller et de suivre une watchlist en temps reel grace a des indicateurs financiers, textuels et comportementaux.

Sur le plan technique, le systeme repose sur une architecture en couches et une organisation orientee services. L'interface utilisateur est developpee avec Angular,

la logique metier est assuree par un backend Spring Boot, tandis que le traitement des donnees et des modeles d'intelligence artificielle est pris en charge par un service Python/FastAPI. La persistance s'appuie sur PostgreSQL et PGVector pour stocker les donnees structurees ainsi que les embeddings, avec Redis pour l'optimisation des performances et la gestion du cache.

Ce rapport presente les differentes etapes de realisation du projet. Il introduit d'abord le contexte general et les objectifs de la solution, puis detaille la conception fonctionnelle et technique du systeme, notamment les besoins, les diagrammes UML, l'architecture logicielle et les choix technologiques retenus. Enfin, il met en evidence l'apport de FinPulse comme outil d'aide a la decision financiere, en insistant sur la fiabilite des sources, la tracabilite des analyses et la personnalisation des resultats selon le profil de l'utilisateur.

Chapitre 1

Presentation du projet

1.1 Contexte general du projet

Le domaine financier connaît une évolution importante grâce à la transformation numérique, à l'exploitation massive des données et aux avancées de l'intelligence artificielle. Les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, sont aujourd'hui confrontés à une quantité très importante d'informations provenant de sources variées : rapports financiers, données de marché, actualités économiques, communiqués d'entreprises et documents réglementaires.

Malgré cette richesse informationnelle, la prise de décision reste complexe. Les données sont souvent dispersées, difficiles à analyser rapidement et parfois contradictoires. En particulier, il peut exister un écart entre le discours public ou marketing d'une entreprise et les risques réellement mentionnés dans ses documents officiels. Les rapports 10-K publiés auprès de la SEC représentent une source fiable pour identifier ces risques, mais leur exploitation manuelle demande beaucoup de temps et de compétences techniques.

Dans ce contexte, l'utilisation de l'intelligence artificielle permet d'automatiser l'analyse des documents financiers, de détecter les signaux faibles et d'aider les investisseurs à prendre des décisions plus argumentées. C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet **FinPulse**.

1.2 Presentation du projet

FinPulse est une plateforme intelligente d'analyse financière basée sur les données SEC et l'intelligence artificielle. Elle vise à accompagner l'investisseur dans l'évaluation de ses idées d'investissement en s'appuyant sur des sources officielles, notamment les rapports 10-K des entreprises cotées.

La plateforme combine plusieurs modules : un pipeline d’ingestion des données financières, une base de données vectorielle, un assistant conversationnel, un moteur de stratégie, un système de surveillance automatisée et une watchlist en temps réel. L’objectif est de transformer des documents financiers complexes en informations exploitables, contextualisées et faciles à interpréter.

1.2.1 Problématique

Les investisseurs prennent souvent leurs décisions à partir d’informations publiques, d’actualités récentes ou d’arguments stratégiques personnels. Cependant, ces éléments ne suffisent pas toujours à mesurer la cohérence d’une décision d’investissement. Plusieurs difficultés se posent :

- les rapports financiers officiels sont longs, techniques et difficiles à analyser manuellement ;
- les risques importants peuvent être cachés dans des sections détaillées des rapports 10-K ;
- le discours marketing d’une entreprise peut ne pas refléter totalement sa situation réglementaire ;
- les investisseurs ont besoin d’indicateurs clairs pour comparer les preuves, les contradictions et les signaux de risque ;
- le suivi continu des entreprises et des stratégies demande une automatisation fiable.

La problématique principale du projet peut donc être formulée ainsi : *comment concevoir une plateforme intelligente capable d’analyser les données financières officielles, d’évaluer la cohérence d’une stratégie d’investissement et d’aider l’utilisateur à suivre les risques en temps réel ?*

1.2.2 Objectifs du projet

Le projet FinPulse poursuit plusieurs objectifs fonctionnels et techniques :

- collecter et exploiter les rapports réglementaires publiés par les entreprises auprès de la SEC ;
- extraire les sections importantes, notamment les risques et les analyses financières ;
- utiliser des mécanismes d’intelligence artificielle pour rechercher les informations pertinentes dans les documents ;
- proposer un assistant conversationnel capable de répondre aux questions de l’utilisateur avec des preuves issues des rapports officiels ;
- calculer un score de cohérence, appelé NCI, pour évaluer le niveau de risque et la cohérence d’une stratégie ;

- permettre la sauvegarde et la surveillance automatique des strategies d’investissement ;
- fournir une watchlist en temps reel avec des indicateurs de marche, de sentiment et de risque ;
- garantir une architecture maintainable, securisee et evolutive.

1.2.3 Etude de l’existant

Afin de mieux positionner FinPulse, nous avons etudie plusieurs solutions existantes utilisees dans le domaine de l’analyse financiere, de la consultation de donnees de marche et de l’aide a la decision. Le tableau suivant presente quelques exemples representatifs ainsi que leurs principales limites par rapport aux besoins identifies dans notre projet.

Solution existante	Fonctionnalites principales	Limites observees
Yahoo Finance	Consultation des cours boursiers, actualites financieres, graphiques, donnees fondamentales et informations generales sur les entreprises.	L’outil reste principalement descriptif. Il fournit des donnees de marche et des actualites, mais ne permet pas d’analyser automatiquement la coherence entre une strategie d’investissement et les risques declares dans les rapports 10-K.
Google Finance	Suivi simple des actions, consultation des prix, evolution historique et informations de base sur les societes cotees.	La plateforme offre une vision synthetique mais limitee. Elle ne propose pas d’analyse approfondie des documents reglementaires, ni de score de risque personnalise, ni de justification basee sur des sources officielles.
TradingView	Analyse graphique avantee, indicateurs techniques, alertes de marche, scripts personnalises et visualisation temps reel.	La solution est tres orientee analyse technique. Elle ne se concentre pas sur l’exploitation semantique des rapports SEC et ne detecte pas les contradictions entre le discours d’une entreprise et ses risques reglementaires.
Bloomberg Terminal	Acces professionnel a des donnees financieres tres completes, actualites, analyses, indicateurs de marche et outils de suivi institutionnels.	La solution est couteuse et destinee principalement aux professionnels. Elle reste complexe pour un utilisateur non expert et ne fournit pas forcement une analyse RAG personnalisee a partir d’une idee d’investissement formulee en langage naturel.

TABLE 1.1 – Comparaison de solutions existantes orientees marche et analyse

D’apres cette comparaison, les solutions existantes repondent chacune a une partie du besoin : consultation des cours, analyse technique, acces aux documents officiels ou lecture d’actualites. Cependant, elles ne combinent pas dans un meme outil l’analyse semantique des rapports SEC, la recherche augmentee par generation, le calcul d’un score de coherence, la personnalisation selon la strategie de l’utilisateur et la surveillance en temps reel. C’est cette complementarite que FinPulse cherche a apporter.

Solution existante	Fonctionnalites principales	Limites observees
EDGAR SEC	Acces officiel aux rapports financiers et documents reglementaires des entreprises cotees aux Etats-Unis.	La plateforme est fiable mais peu assistee. Les rapports sont disponibles sous forme de documents longs et techniques, ce qui rend leur analyse manuelle difficile et chronophage pour l'investisseur.
Seeking Alpha	Articles d'analyse, opinions d'experts, actualites financieres, notations et commentaires sur les entreprises.	Le contenu depend fortement des analystes et contributeurs. Les analyses ne sont pas toujours directement reliees aux sections exactes des documents SEC et peuvent contenir une part d'opinion subjective.
MarketWatch	Actualites financieres, suivi des marches, informations economiques et donnees boursieres generales.	La plateforme est utile pour suivre l'actualite, mais elle ne propose pas de moteur d'analyse personnalise capable de surveiller une strategie et de declencher des alertes basees sur l'evolution du score de coherence.

TABLE 1.2 – Comparaison de solutions existantes orientees documents et actualites

1.2.4 Solution proposee

La solution proposee est une plateforme nommee **FinPulse**. Elle repose sur une architecture moderne composee d'une interface web, d'un backend d'orchestration, d'un service d'intelligence artificielle et d'une base de donnees centralisee.

FinPulse permet a l'utilisateur de soumettre une idee ou une strategie d'investissement en langage naturel. Le systeme analyse cette demande, recherche les informations pertinentes dans les rapports 10-K, calcule un score de coherence et genere une reponse argumentee. Lorsque l'utilisateur souhaite suivre une entreprise, la plateforme peut sauvegarder la strategie et declencher des alertes en cas de variation significative du risque ou d'apparition de nouveaux signaux critiques.

La solution integre egalement une watchlist dynamique permettant de suivre les entreprises favorites, les variations de marche, les actualites pertinentes et l'evolution du score NCI.

1.3 Methodologie et demarche suivie

1.3.1 Approche methodologique

La realisation du projet a suivi une demarche progressive, allant de l'analyse du besoin jusqu'a la conception technique de la solution. Cette approche a permis de structurer le travail en plusieurs etapes :

1. analyse du contexte et identification de la problematique ;
2. definition des besoins fonctionnels et non fonctionnels ;
3. etude des solutions existantes et identification de leurs limites ;

4. conception de l'architecture globale de la plateforme ;
5. modelisation UML des cas d'utilisation, des classes et des interactions ;
6. choix des technologies adaptees au projet ;
7. planification des modules a developper et repartition des responsabilites.

Cette demarche permet de garantir une meilleure maitrise du projet et de reduire les risques techniques lors de l'implementation.

1.3.2 Outils de developpement et de communication

Plusieurs outils ont ete utilises pour organiser, developper et suivre le projet :

- **Visual Studio Code** et **IntelliJ IDEA** pour le developpement ;
- **Git** et **GitHub** pour la gestion du code source et le travail collaboratif ;
- **Spring Boot** pour le backend et l'orchestration metier ;
- **Angular** pour le developpement de l'interface utilisateur ;
- **Python** et **FastAPI** pour le traitement des donnees et les services d'intelligence artificielle ;
- **PostgreSQL** et **PGVector** pour la persistance des donnees et le stockage vectoriel ;
- **Redis** pour le cache et l'amelioration des performances ;
- **Docker** pour la containerisation des services ;
- des outils de communication et de suivi tels que Google Meet, WhatsApp et Trello.

1.4 Organisation et planification du projet

1.4.1 Equipe du projet

Le projet a ete realise par une equipe composee de quatre membres. La repartition des taches a ete faite selon les competences et les responsabilites de chacun, afin de couvrir les differents aspects du projet : ingestion des donnees, intelligence artificielle, backend, frontend, base de donnees, conception UML et redaction du rapport.

Cette organisation a permis de travailler en parallele sur plusieurs modules tout en assurant une coordination reguliere entre les membres de l'equipe. Les reunions de suivi ont permis de discuter de l'avancement, de resoudre les difficultes techniques et d'ajuster les priorites.

1.4.2 Deroulement du projet

Le deroulement du projet peut etre divise en plusieurs phases principales :

- **Phase d’analyse** : comprehension du sujet, definition du besoin et formulation de la problematique ;
- **Phase de conception** : elaboration des diagrammes UML, definition de l’architecture et choix des technologies ;
- **Phase de developpement** : implementation des differents modules de la plateforme ;
- **Phase d’integration** : connexion entre le frontend, le backend, les services d’IA et la base de donnees ;
- **Phase de test** : verification du bon fonctionnement des fonctionnalites principales ;
- **Phase de documentation** : redaction du rapport et preparation de la presentation finale.

1.5 Impact attendu

FinPulse vise a apporter une valeur ajoutee importante dans le domaine de l’aide a la decision financiere. La plateforme permet de reduire le temps necessaire a l’analyse des documents reglementaires, d’ameliorer la comprehension des risques et de fournir des recommandations plus transparentes grace a la citation des sources officielles.

L’impact attendu concerne aussi bien l’utilisateur final que l’aspect technique. Pour l’investisseur, FinPulse offre un outil d’analyse plus clair, plus rapide et plus personnalise. Sur le plan technique, le projet demontre l’interet de combiner les architectures modernes, les bases vectorielles et les modeles d’intelligence artificielle pour exploiter des donnees financieres complexes.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a presente le cadre general du projet FinPulse, sa problematique, ses objectifs, l’etude de l’existant ainsi que la solution proposee. Il a egalement decrit la methodologie adoptee, les outils utilises, l’organisation de l’equipe et l’impact attendu de la plateforme.

Cette presentation constitue une base pour la suite du rapport, qui detaille la conception fonctionnelle et technique de FinPulse, ainsi que les choix architecturaux retenus pour repondre aux besoins identifies.

Chapitre 2

Conception fonctionnelle et technique

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la solution conceptuelle proposée pour la conception du système **FinPulse**, une plateforme d'analyse d'investissement intelligente basée sur l'intelligence artificielle. Cette solution vise à fournir aux investisseurs un outil fiable pour évaluer la cohérence entre le discours marketing des entreprises et leur réalité réglementaire, tout en assurant une flexibilité, une maintenabilité et une évolutivité du système.

Ce chapitre répond à la question : *comment concevoir le système ?* Pour cela, nous aborderons successivement les contraintes du projet, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, avant d'introduire les choix architecturaux et technologiques qui guideront l'implémentation.

2.2 Objectifs et contraintes du projet

La conception du système doit répondre à plusieurs contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles :

- **Fiabilité des données** : Les analyses doivent reposer sur des sources réglementaires officielles (rapports 10-K déposés sur *sec.gov*), garantissant ainsi l'exactitude et la traçabilité de l'information financière ;
- **Performance temps réel** : La Watchlist doit se mettre à jour en continu via un flux SSE (*Server-Sent Events*) sans rechargement de page, afin d'offrir une expérience utilisateur fluide ;
- **Scalabilité** : L'architecture doit supporter l'ingestion régulière de nouveaux rapports SEC et l'ajout de nouvelles entreprises sans dégradation des per-

- formances ;
- **Sécurité** : Gestion des profils utilisateurs (Investisseur Prudent vs Spéculateur) avec authentification sécurisée et personnalisation des poids du score NCI ;
- **Interopérabilité** : Intégration avec des API externes (Alpha Vantage / Polygon.io pour les cours boursiers, NewsAPI / Yahoo Finance pour l'actualité financière) ;
- **Cohérence des données** : Utilisation de PostgreSQL avec l'extension PG-Vector pour centraliser à la fois les données structurées (scores, stratégies) et les embeddings vectoriels (chunks des rapports 10-K).

2.3 Analyse des besoins

2.3.1 Besoins fonctionnels

Les fonctionnalités essentielles identifiées s'organisent autour de trois grandes fonctionnalités de la plateforme.

Fonctionnalité 1 — Chatbot d'analyse (Agent d'investissement et moteur de stratégie)

- **Agent d'investissement** : L'utilisateur soumet une idée d'investissement en langage naturel (exemple : « Je souhaite investir dans Tesla car la demande de véhicules électriques augmente »). Le système décompose l'idée, interroge la base vectorielle par l'intermédiaire du mécanisme RAG, calcule le score de cohérence $F_{consistency}$ et répond en citant les sections pertinentes du rapport 10-K.
- **Moteur de stratégie** : L'utilisateur décrit sa stratégie complète (secteur, horizon temporel, raisonnement). Le système génère un rapport structuré en trois volets — preuves à l'appui, contradictions détectées dans les documents SEC, précédents historiques — exporté au format PDF via un `BeanOutputConverter` de Spring AI.
- **Analyse d'intention** : Le chatbot identifie automatiquement si l'utilisateur sollicite le mode 1 :1 (discussion interactive) ou le mode 1 :2 (génération d'un rapport formel).
- **Score NCI personnalisé** : En mode 1 :2, le système ajuste dynamiquement le NCI global de l'entreprise en lui appliquant un malus $F_{consistency}$ calculé à partir des arguments de l'utilisateur, produisant ainsi un score de risque contextualisé.

Fonctionnalité 2 — Surveillance automatisée

- **Sauvegarde de stratégie** : L'utilisateur peut enregistrer une stratégie analysée. Le système active alors une surveillance continue sur l'entreprise ciblée.
- **Détection de changements significatifs** : Une tâche planifiée (@Scheduled) recalcule périodiquement le NCI global. Si la variation dépasse un seuil configurable ($\Delta NCI > +15$ points) ou si de nouveaux mots-clés critiques (risques) apparaissent, une alerte est déclenchée.
- **Notification multicanal** : Les alertes sont affichées dans la plateforme et envoyées par courriel ou message à tous les utilisateurs ayant une stratégie active sur l'entreprise concernée.

Fonctionnalité 3 — Watchlist en temps réel

- **Épinglage d'entreprises** : L'utilisateur peut ajouter un nombre illimité d'entreprises à sa watchlist.
- **Flux SSE en direct** : Pour chaque entreprise épinglée, la plateforme diffuse en continu les informations suivantes :
 - Score NCI actuel avec delta de tendance (indicateur vert, orange ou rouge) ;
 - Variations des cours boursiers (P_t vs P_{t-24h}) via Alpha Vantage ou Polygon.io ;
 - Jauge de *sentiment shift* (divergence entre le discours du 10-K et les actualités récentes) ;
 - Actualités filtrées par IA, ne retenant que celles liées aux risques identifiés dans le rapport 10-K ;
 - Archive de cohérence (graphique historique : axe des temps / axe des scores NCI).
- **Navigation contextuelle** : Chaque carte de la watchlist intègre des boutons de redirection vers l'agent d'investissement, le tableau de bord détaillé et l'archive de cohérence.

Pipeline d'ingestion (socle commun)

- **Extraction SEC** : Un script Spring Boot récupère automatiquement les derniers rapports 10-K depuis *sec.gov*.
- **Analyse sémantique** : Extraction des sections clés — *Item 1A* (Risques) et *Item 7* (MD&A).
- **Vectorisation** : Spring AI transforme les segments textuels (chunks) en vecteurs de 1536 dimensions stockés dans la table `documents_embeddings` (PGVector).

- **Calcul du NCI global** : Batch nocturne mettant à jour les scores de toutes les entreprises en base de données.

2.3.2 Besoins non fonctionnels

Ces besoins définissent les caractéristiques qualitatives du système.

- **Performance** : Le pipeline d’ingestion doit s’exécuter en tâche de fond sans dégrader la réactivité de l’interface utilisateur. Les requêtes de similarité vectorielle doivent retourner leurs résultats dans un délai acceptable pour le chatbot.
- **Maintenabilité** : L’architecture en microservices logiques (P1 — Data Engine, P2 — RAG Developer, P3 — Sentinel, P4 — Fullstack) favorise l’isolation des responsabilités et facilite les évolutions indépendantes de chaque composant.
- **Disponibilité** : Le système de surveillance (fonctionnalité 2) doit fonctionner en continu, y compris en dehors des plages horaires d’utilisation active de la plateforme.
- **Extensibilité** : L’architecture doit permettre l’ajout de nouvelles sources de données (autres types de documents SEC, nouvelles API de marché) sans réécriture majeure.
- **Sécurité** : Les données des stratégies utilisateur sont sensibles. L’accès doit être protégé par une authentification, et les communications avec les API externes doivent être sécurisées.
- **Précision analytique** : Le score NCI doit refléter fidèlement la divergence entre le discours marketing et la réalité réglementaire. Les instructions (*prompts*) du modèle de langage doivent être conçues pour minimiser les hallucinations et maximiser la traçabilité des sources citées.

2.4 Modélisation UML

Pour modéliser la structure et les interactions du système, nous avons utilisé la méthode UML (*Unified Modeling Language*), standard en ingénierie logicielle.

Trois types de diagrammes ont été réalisés :

le **diagramme de cas d’utilisation**, qui décrit les fonctionnalités attendues du système du point de vue de l’utilisateur ;
 le **diagramme de classes**, qui représente les entités métier et leurs relations ;
 les **diagrammes de séquences**, qui illustrent la chronologie des échanges entre les différents composants pour plusieurs scénarios clés.

2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Afin de comprendre comment les différents acteurs interagiront avec la plateforme FinPulse, on a modélisé les exigences fonctionnelles à l'aide d'un diagramme de cas d'utilisation (figure 1). Cette étape de conception logicielle permet de visualiser les grandes fonctionnalités offertes par l'application, telles que l'analyse assistée par IA et la gestion des données financières, tout en précisant les conditions d'accès pour chaque profil d'utilisateur.

Acteurs identifiés

Le système **FinPulse** fait intervenir quatre acteurs principaux, chacun ayant des responsabilités et des droits d'accès spécifiques :

Visiteur : Il représente tout utilisateur non authentifié. Ses actions sont limitées à la création d'un compte ou à l'exploitation basique des données d'entreprises publiques.

Utilisateur : C'est l'acteur principal authentifié. Il bénéficie de l'ensemble des services avancés : conversation avec l'assistant IA, demande et sauvegarde de rapports de stratégie, gestion de ses entreprises favorites et réception d'alertes personnalisées.

Assistant : Cet acteur (système ou humain) intervient spécifiquement pour répondre aux requêtes de l'utilisateur lors de la récupération des données d'entreprise et du support à la décision.

Service d'ingestion de données (Acteur système) : Acteur externe automatisé chargé d'alimenter la plateforme en données fraîches. Il est sollicité lors de la phase d'authentification et pour fournir les flux nécessaires à l'analyse financière.

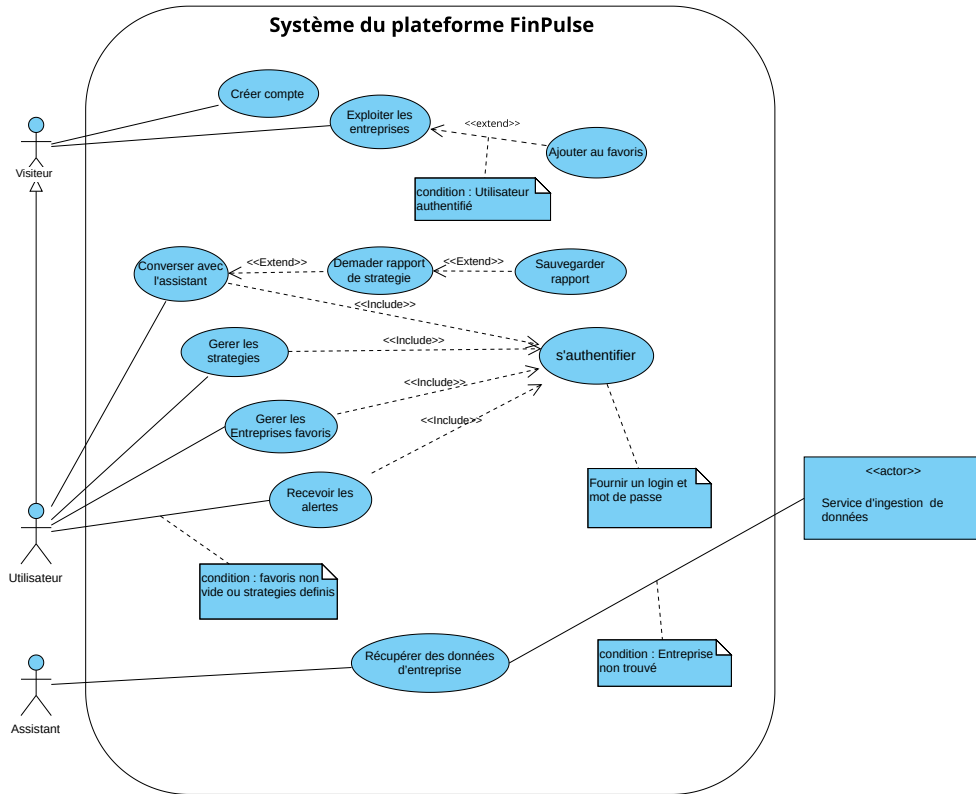


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

2.4.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes (figure 2.2) représente la structure statique du système. Il identifie les principales entités, leurs attributs, méthodes (le cas échéant) ainsi que les relations entre elles (héritage, associations, compositions, agrégations). Cette modélisation constitue le socle du modèle de données et des services métier.

Entités principales du domaine

Les classes peuvent être regroupées en plusieurs sous-ensembles fonctionnels :

1. Gestion des utilisateurs et des favoris Les classes `User`, `FavoriteCompany` et `FavoriteStrategy` gèrent les profils utilisateurs, leurs sociétés favorites et leurs stratégies personnalisées (indice NCI personnalisé). Un `User` possède une liste de `FavoriteCompany` (composition) et peut avoir plusieurs `FavoriteStrategy`.

2. Interaction et assistance (chat) Les classes `ChatSession` et `ChatMessage` modélisent les conversations. Une session (`ChatSession`) est associée à un utilisateur et à un contexte (ex. ticker d’une entreprise, type de contexte). Chaque message (`ChatMessage`) appartient à une session (relation non explicite dans le texte mais implicite via les attributs `companyTicker` et `contextType`).

3. Données financières fondamentales

- `Companies` : société cotée (CIK, ticker, secteur, dates de dépôt).
- `Filing` et `FilingSection` : dépôts réglementaires (10-K, 10-Q, etc.) et leurs sections textuelles.
- `MarketPrice` : série temporelle des prix (ouverture, clôture, volume).
- `XBRLFact` : faits financiers structurés (concept, valeur, période, fiscal year/quarter).
- `InsiderTransaction` : transactions des initiés (dirigeants, administrateurs).

4. Indices et scores d’intelligence artificielle

- `NCIScore` : score de confiance global (NCI global, bornes inf/sup, signaux textuel, fondamental, insider, anomalie) avec métadonnées (confiance, taux de couverture, événement).
- `SignalScore` : signaux multifactoriels (RKDS, GCE, ITA, convergence).
- `Embeddings` : représentations vectorielles (1024 dimensions) des sections de documents, avec scores de reconstruction et d’anomalie.

5. Services d’accès aux données Les classes `GetTimeSeriesConcept` et `GetXBRLFact` semblent être des artefacts de conception (repositories ou services) pour récupérer des séries temporelles et des faits XBRL.

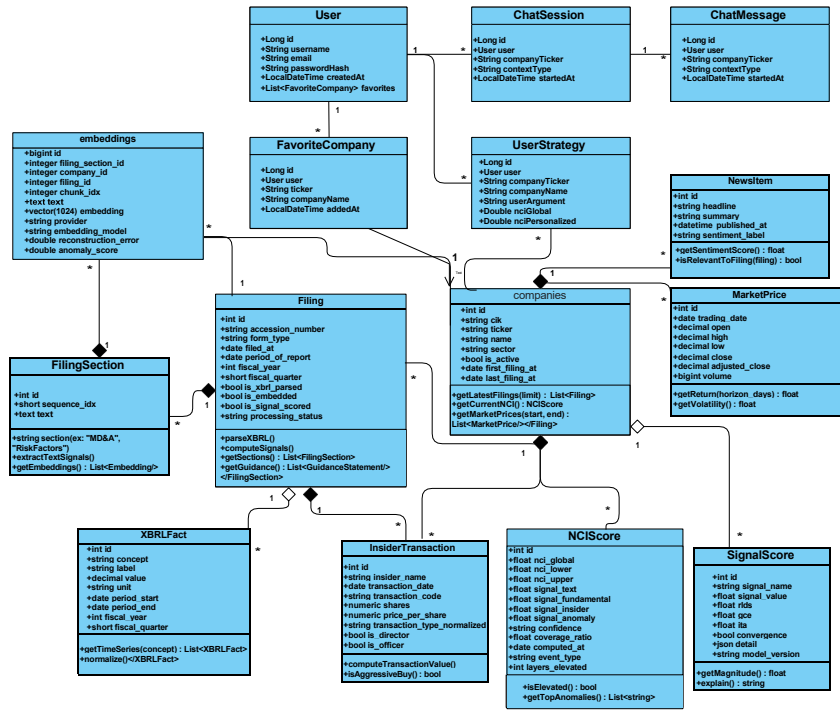


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes – Modèle de données et services

2.4.3 Diagrammes de séquences

Scénario : Inscription

Scénario : Connexion

Scénario : Consulter l'assistant ou générer une stratégie financière

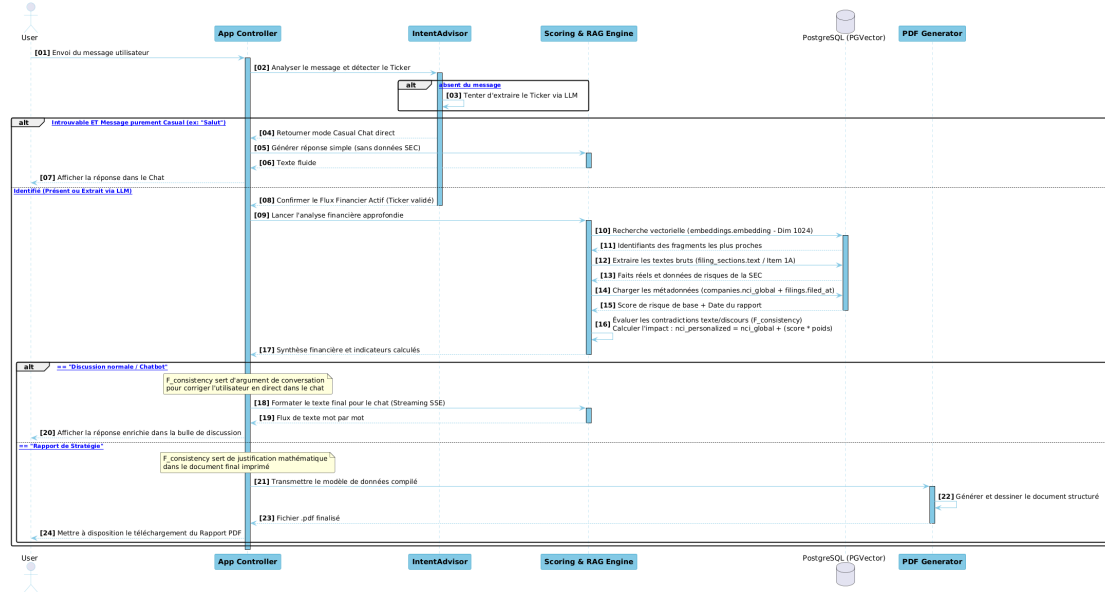


FIGURE 2.3 – Scénario : Consulter l'assistant ou générer une stratégie financière

2.5 Architecture logicielle

FinPulse repose sur une architecture logicielle moderne conçue pour répondre aux exigences d'une plateforme d'analyse financière intelligente. Cette architecture vise à assurer une séparation claire des responsabilités entre les différents composants, tout en garantissant la performance, la sécurité et la scalabilité du système. Elle s'appuie sur une organisation en couches ainsi que sur une approche orientée services, permettant d'intégrer efficacement les modules d'intelligence artificielle, l'ingestion automatisée des données financières et l'interface utilisateur interactive. Cette conception facilite également la maintenance du système et l'évolution future de la plateforme par l'ajout de nouvelles sources de données ou de nouveaux agents d'analyse.

2.5.1 Couches de l'architecture

FinPulse repose sur une architecture à trois couches (Présentation, Application, Données) garantissant une séparation des responsabilités, une maintenabilité optimale et une scalabilité horizontale du système.

Couche Présentation :

- **Rôle** : La couche Présentation représente l'interface utilisateur de FinPulse. Elle assure l'interaction directe avec l'investisseur en offrant une navigation fluide et une visualisation claire des indicateurs financiers (NCI, sentiment, variations boursières, alertes, conversation avec l'assistant) ;
- **Responsabilités principales** : Recherche et exploration des entreprises (Discover Page), Gestion des stratégies sauvegardées et monitoring, Gestion du profil utilisateur, Affichage dynamique des données ;
- **Technologies utilisées** : Angular, CSS.

Couche Application :

- **Rôle** : La couche application implémente la logique métier centralisée, l'orchestration des services et la gestion de l'authentification/autorisation. Elle constitue le cœur du système FinPulse.
- **Responsabilités principales** : Exposition des endpoints REST utilisés par Angular, Gestion de la Watchlist utilisateur (ajout/suppression d'entreprises), Orchestration du pipeline multi-agent , Traitement des requêtes utilisateur et dialogue conversationnel , Communication avec le service IA Python pour l'inférence deep learning et embeddings , Gestion du caching avec Redis.
- **Technologies utilisées** : Spring Boot 3.4.5 (Spring Security , Spring Data , Spring AI), iText 7, WebFlux , Redis avec Spring Cache.

Couche Données :

- **Rôle** : La couche données gère l'ingestion, la transformation, le stockage et la récupération de toutes les données du système. Elle intègre deux composantes : le pipeline d'ingestion et la persistance.
- **Responsabilités principales** : Collecte de données auprès de cinq sources externes (SEC Edgar, FRED, données de marché, actualités, transactions insiders), Normalisation et validation des données entrantes , Parsing XBRL et extraction de métriques financières structurées , Analyse de sentiment NLP (FinBERT) sur documents et actualités , Calcul des signaux de risque multi-couche (texte, numériques, comportementaux, marché, sentiment),

Vectorisation de texte et stockage d’embeddings, Mise en cache distribuée et cache-aside pour performance .

- **Technologies utilisées** : Python , FastApi, PostgreSQL, PGVector, PyTorch 2.9, TensorFlow, Transformers 4.57,

2.5.2 Architecture système globale

FinPulse intègre deux briques logicielles complémentaires en architecture microservices-like : un service backend Spring Boot (Multi-Agent-Assistant) qui gère l’interface utilisateur et l’orchestration métier, et un service Python (Data-Ingestion-Pipeline) qui gère l’ingestion et le traitement de données financières complexes. Ces deux services communiquent par REST API et partagent une infrastructure commune (PostgreSQL, Redis, Docker).

Architecture Conceptuelle

Le flux global suit le modèle suivant :

1. L’utilisateur accède au Frontend Interface et se connecte via /login (JWT).
2. Après connexion, l’utilisateur utilise le Dashboard principal (Home Hub) pour :
 - découvrir des entreprises
 - gérer sa watchlist
 - interagir avec l’AI Agent
 - recevoir des alertes en temps réel
3. Le Frontend Interface envoie les actions utilisateur au Backend Spring Boot via REST API sécurisée par JWT.
4. Le Backend gère :
 - RAG SEC + SQL
 - Orchestration multi-étapes
 - 3 appels LLM (Mistral)
 - streaming SSE pour la Watchlist et Notifications
5. Les données sont stockées dans la base (companies, embeddings, filings, chat_sessions, chat_messages, user_strategies...).
6. En fonction de l’intention utilisateur :
 - soit réponse Chatbot immédiate.
 - soit création d’un rapport PDF complet pour une stratégie
7. Le Backend retourne au Frontend Interface :
 - JSON (chat + scores + preuves + news)
 - et si besoin PDF généré (download direct)

Schéma de l'Architecture

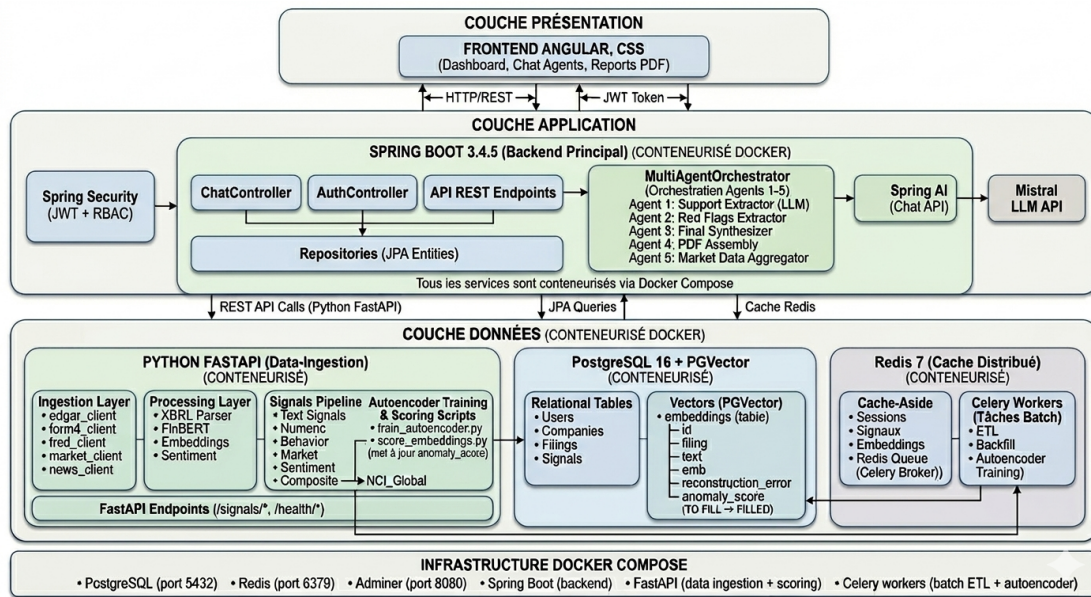


FIGURE 2.4 – Architecture FinPulse

2.5.3 Mécanisme de communication entre les couches

Communication Présentation ↔ Application

Le flux utilise le protocole **HTTP/REST** sécurisé par des **tokens JWT**.

Flux : Angular transmet les requêtes via le header *Authorization*. Le *JwtAuthenticationFilter* de Spring Security valide l'accès avant traitement.

Communication Inter-services (Spring Boot ↔ Python)

L'orchestrateur Spring Boot consomme les services de l'API FastAPI via **Web-Client**.

Résilience : Implémentation du pattern *Circuit Breaker* avec un timeout de 5s et des retries exponentiels.

Gestion de la Persistance et du Cache

- **JPA/Hibernate** : Abstraction des requêtes SQL pour PostgreSQL.
- **Pattern Cache-Aside** : Utilisation de Redis pour réduire la latence sur les sessions et les scores NCI fréquents.

2.5.4 Avantages de cette architecture

Modularité et Maintenabilité

L'architecture en trois couches garantit une séparation claire des responsabilités. Chaque couche (Présentation, Application, Données) peut être développée, testée et maintenue indépendamment. Les deux services Python et Java sont découplés par des interfaces REST bien définies, permettant des évolutions indépendantes. Cette modularité réduit la complexité globale et facilite l'onboarding de nouveaux développeurs.

Sécurité

- **JWT + Spring Security** : Authentification robuste et *stateless*, assurant la gestion sécurisée des sessions et la protection des endpoints REST.
- **HTTPS/TLS** : Chiffrement du transport des données afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des communications entre les clients et les services.
- **Isolation BD** : Cloisonnement des données utilisateurs via un filtrage systématique basé sur `userId`, empêchant tout accès non autorisé aux ressources d'autres utilisateurs.
- **Container Security** : Sécurisation des conteneurs Docker par scan des images, durcissement des configurations et gestion des secrets via des variables d'environnement.

Performance et Résilience

- **Cache distribué Redis** : Réduction de la latence des requêtes fréquentes grâce au stockage en mémoire des données réutilisées (watchlist, scores NCI, résultats RAG).
- **Async Processing (Celery)** : Ingestion non-bloquante et traitement batch optimisé via des tâches asynchrones planifiées, améliorant la scalabilité du pipeline de données.
- **Connection Pooling** : PostgreSQL et Redis utilisent des pools de connexions afin d'éviter la saturation du serveur et d'optimiser la gestion des accès concurrents.
- **Circuit Breaker** : Les appels vers l'API Python sont protégés par un mécanisme de tolérance aux pannes avec fallback automatique, garantissant la continuité du service en cas d'indisponibilité.
- **Monitoring** : Spring Boot Actuator expose les métriques système et applicatives via l'endpoint `/actuator/metrics`, permettant le suivi des performances et la détection proactive des anomalies.

Séparation des Responsabilités

- Data-Ingestion-Pipeline : Pure data processing et IA (ETL, signaux, embeddings)
- Multi-Agent-Assistant : Pure business logic et orchestration agents LLM - Chaque service excelle dans son domaine sans dupliquer la logique métier

Extensibilité

L'architecture multi-agent et composable permet l'ajout facile de nouveaux agents (Agent 6, 7, ...) sans impacter les existants. La couche signaux supporte l'intégration de nouvelles sources de données ou nouveaux types de signaux (behavioral, textual, etc.) par simple ajout de modules dans le pipeline.

2.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir la conception fonctionnelle et technique de la plateforme **FinPulse**. Les contraintes du projet, les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que la modélisation UML ont été analysés afin de structurer une solution cohérente et adaptée aux exigences de performance, de sécurité et d'évolutivité.

L'architecture proposée constitue ainsi une base solide et stable pour assurer une implémentation maîtrisée du système. Sur cette base, la suite du travail consistera à concrétiser cette conception à travers la mise en œuvre effective de la solution.

Conclusion generale

Ce projet avait pour objectif la conception et le developpement de **FinPulse**, une plateforme intelligente d'analyse financiere basee sur les donnees reglementaires de la SEC et sur les techniques d'intelligence artificielle. A travers ce travail, nous avons cherche a repondre a une problematique centrale : comment aider l'investisseur a mieux evaluer la coherence entre une idee d'investissement, le discours public d'une entreprise et les risques officiellement declares dans ses rapports financiers.

La solution proposee s'appuie sur l'exploitation des rapports 10-K, qui constituent une source fiable et officielle pour l'analyse des entreprises cotees. Ces documents, bien que riches en informations, sont souvent difficiles a analyser manuellement en raison de leur volume, de leur complexite et de leur langage technique. FinPulse apporte une reponse a cette difficulte en automatisant l'ingestion, l'extraction, la vectorisation et l'analyse semantique des donnees financieres.

Sur le plan fonctionnel, la plateforme integre plusieurs modules complementaires. L'assistant d'analyse permet a l'utilisateur de formuler des questions ou des idées d'investissement en langage naturel et d'obtenir des reponses argumentees a partir des documents officiels. Le moteur de strategie permet de produire une analyse plus structuree, en mettant en evidence les preuves, les contradictions et les signaux de risque. La surveillance automatisee permet de suivre les strategies sauvegardees et de declencher des alertes lorsque des changements significatifs sont detectes. Enfin, la watchlist en temps reel offre une vision synthetique de l'evolution des entreprises suivies, a travers des indicateurs tels que le score NCI, les variations boursieres, les actualites pertinentes et le sentiment shift.

Sur le plan technique, le projet repose sur une architecture moderne, modulaire et evolutive. L'utilisation d'Angular pour l'interface utilisateur, de Spring Boot pour l'orchestration metier, de Python/FastAPI pour le traitement des donnees et de PostgreSQL avec PGVector pour le stockage structure et vectoriel permet de separer clairement les responsabilites entre les differents composants. L'integration de Redis contribue egalement a ameliorer les performances par la mise en cache des donnees frequemment consultees.

Ce travail nous a permis de mettre en pratique plusieurs competences acquises

durant notre formation, notamment la conception UML, l'architecture logicielle, le developpement web, la gestion des bases de donnees, l'integration d'API, ainsi que l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle appliquees a l'analyse de documents. Il a egalement mis en evidence l'importance de la qualite des donnees, de la tracabilite des resultats et de la securite dans le developpement d'une plateforme d'aide a la decision.

Malgre les apports de la solution, certaines limites peuvent etre relevees. Le systeme depend de la qualite et de la disponibilite des sources externes, notamment les documents SEC, les donnees de marche et les actualites financieres. De plus, l'interpretation automatique des documents financiers reste un domaine complexe, ou la precision des resultats depend fortement des modeles utilises, des prompts definis et de la qualite des donnees d'apprentissage ou de reference. Une validation humaine peut donc rester necessaire pour les decisions financieres sensibles.

Plusieurs perspectives d'amelioration peuvent etre envisagees. Il serait possible d'etendre la plateforme a d'autres types de documents reglementaires, comme les rapports 10-Q ou les formulaires 8-K, afin d'enrichir l'analyse. L'ajout de nouveaux modeles de prediction, de tableaux de bord plus avances, d'indicateurs sectoriels et d'un systeme de recommandation personnalise permettrait egalement d'ameliorer la valeur analytique de la solution. Enfin, une phase de tests a plus grande echelle pourrait permettre d'evaluer la robustesse, la performance et la pertinence des analyses produites.

En conclusion, FinPulse constitue une base solide pour une plateforme d'aide a la decision financiere intelligente, explicable et evolutive. En combinant les donnees officielles, les architectures modernes et l'intelligence artificielle, le projet montre comment les technologies actuelles peuvent contribuer a rendre l'analyse financiere plus accessible, plus transparente et mieux adaptee aux besoins des investisseurs.